Báo cáo tác động của offset lưu lượng lên thể tích

Smart Spirometer · VIE-02 (Bài 16) · Nguyễn Hoàng Việt · 05/11/2026 · Dữ liệu: **đường cong chuẩn 5 nút (sóng giáo khoa, không phải số đo thật)** · Mã: `scripts/practice_offset_eval.py`

> **Kết luận.** Một offset lưu lượng chỉ +0.02 L/s gây sai số thể tích +0.040 L sau 2 s và +0.120 L sau 6 s, vượt giới hạn ±0.050 L của ATS/ERS 2019. Sai số tăng tuyến tính tuyệt đối theo thời gian tích phân (sai khác số học – lý thuyết ≤ 4e-13 L), nên thiết bị bắt buộc phải bù zero động trước mỗi lượt đo.

1. Mục tiêu và tiêu chuẩn

Định lượng sai số thể tích do một offset tĩnh trên tín hiệu lưu lượng Q và chứng minh sự cần thiết của cơ chế bù zero động. Tiêu chuẩn đối chiếu: ATS/ERS 2019, giới hạn sai số thể tích ±0.050 L hoặc ±3 %.

2. Phương pháp

Đường cong lưu lượng chuẩn 5 nút (t = 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 s, Q = 0; 2; 2; 1; 0 L/s), nội suy tuyến tính, lấy mẫu Fs = 500 Hz. Thể tích tích phân bằng phương pháp hình thang:

$$V[n] = V[n-1] + \tfrac{1}{2}\cdot(Q[n] + Q[n-1])\cdot(t[n] - t[n-1])$$

Cộng offset tĩnh vào toàn bộ chuỗi Q, tích phân lại trong 2 s và 6 s, so với sai số lý thuyết:

$$\Delta V_{offset} = \text{offset} \times \Delta t$$

3. Chỉ số chuẩn (không offset)

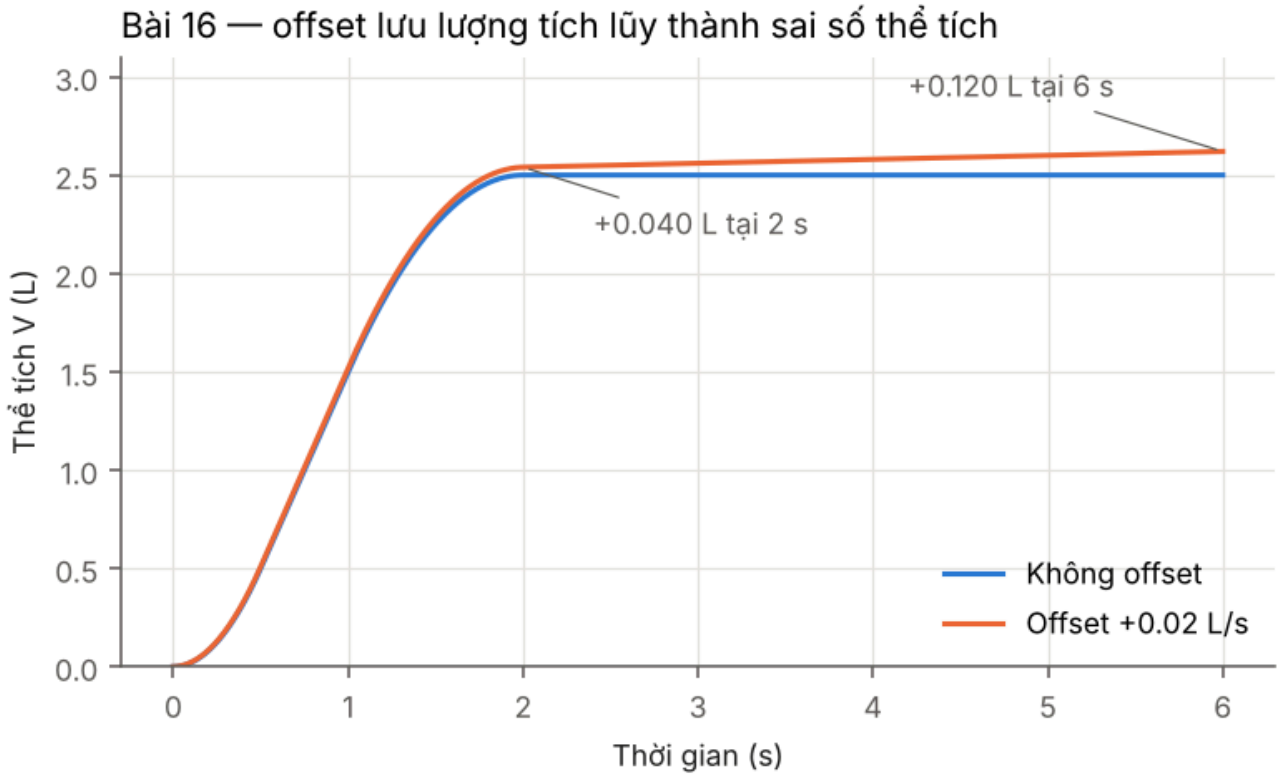
PEF (L/s)	V(1 s) (L)	V tổng (L)	V(1 s)/V tổng (%)
2.000	1.500	2.500	60.0

V(1 s) tính từ lúc bắt đầu thở (định nghĩa của Bài 16). FEV1 theo ATS/ERS dùng t0 ngoại suy ngược (t0 = 0.25 s) nên cho 1.9375 L — khác định nghĩa, không phải sai số.

4. Kết quả quét offset

Thời gian (s)	Offset (L/s)	ΔV lý thuyết (mL)	ΔV số học (mL)	|Chênh lệch| (L)	So với 50 mL
2	0.005	10	10.000	1.6e-15	Đạt
2	0.010	20	20.000	8.9e-15	Đạt
2	0.020	40	40.000	8.9e-15	Đạt
2	0.050	100	100.000	2.6e-15	Vượt
6	0.005	30	30.000	1.3e-13	Đạt
6	0.010	60	60.000	2.5e-13	Vượt
6	0.020	120	120.000	3.6e-13	Vượt

6	0.050	300	300.000	1.9e-13	Vượt



5. Nhận xét

- Sai số thể tích tỷ lệ thuận với cả offset và thời gian tích phân; kết quả số học trùng lý thuyết tới sai số làm tròn máy.
- Với nhịp thở gắng sức 6 s, chỉ cần offset ≥ 0.010 L/s (≈ 0.2 % của PEF 5 L/s) là FVC đã vượt giới hạn 50 mL.
- Offset 0.02 L/s tương ứng $\Delta P \approx 0.006$ Pa với $a = 0.25$ L/(s·√Pa), nhỏ hơn nhiều so với 1 count ADC (≈ 1.21 Pa). Nhưng một lệch zero chỉ 1 count (1.21 Pa) qua mô hình căn thức đã thành $Q \approx 0.25 \cdot \sqrt{1.21} \approx 0.28$ L/s, gấp ~14 lần mức 0.02 L/s ở trên. Vì vậy phải đo lại zero ngay trước mỗi lượt (1 s, ống kín gió), từ chối khi $\sigma > 5$ count, và dùng ngưỡng chết $|\Delta P| < 1$ Pa → $Q = 0$.
- Phương pháp tích phân không phải nguồn sai số chính: hình thang và Simpson chênh nhau < 0.01 mL (xem VIE-16).

Ký xác nhận

Vai trò	Họ tên	Ký	Ngày
Người thực hiện	Nguyễn Hoàng Việt		
Trưởng nhóm nghiệm thu	Nguyễn Gia Trí		